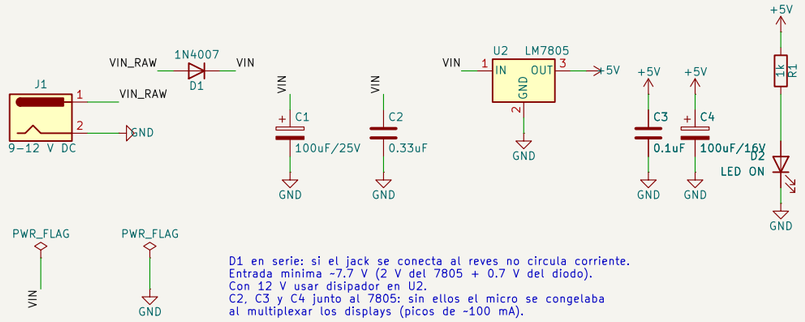
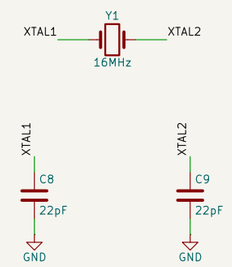
FUENTE: entrada hasta 12 V, proteccion de polaridad y regulador 5 V

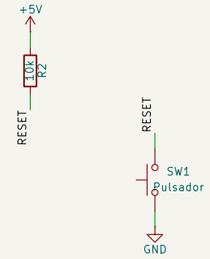


D1 en serie: si el jack se conecta al reves no circula corriente.
Entrada minima ~7.7 V (2 V del 7805 + 0.7 V del diodo).
Con 12 V usar disipador en U2.
C2, C3 y C4 junto al 7805: sin ellos el micro se congelaba
al multiplexar los displays (picos de ~100 mA).

RELOJ 16 MHz

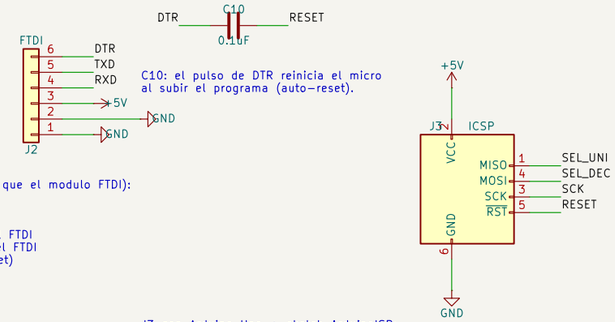


RESET



Pull-up de 10k: RESET en alto.
Al pulsar SW1 el pin 1 va a GND
y el micro se reinicia.

PROGRAMACION: ICSP con Arduino Uno (principal) y FTDI (opcional)



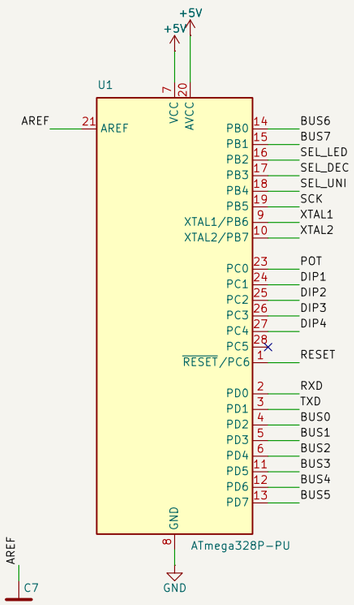
C10: el pulso de DTR reinicia el micro
al subir el programa (auto-reset).

J2 (mismo orden que el modulo FTDI):
1 GND
2 CTS (a GND)
3 VCC 5V
4 RXI <- TX del FTDI
5 TXO -> RX del FTDI
6 DTR (auto-reset)

J3 con Arduino Uno + sketch ArduinoISP:
D10->RST D11->MOSI(PB3) D12->MISO(PB4) D13->SCK(PB5) GND->GND
10uF entre RESET y GND del Uno. No unir el 5V del Uno si hay 7805.

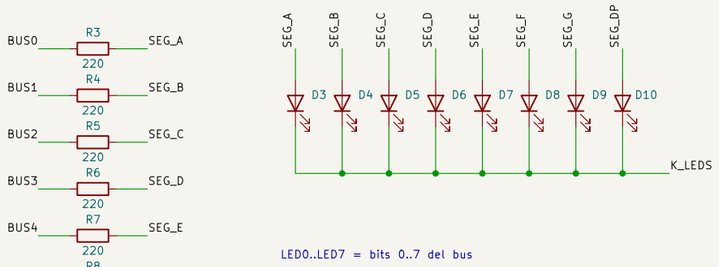
MICROCONTROLADOR

Equivalencias Arduino:
PD2..PD7 = D2..D7 PB0..PB5 = D8..D13
PC0..PC4 = A0..A4 PD0/PD1 = RX/TX (FTDI)

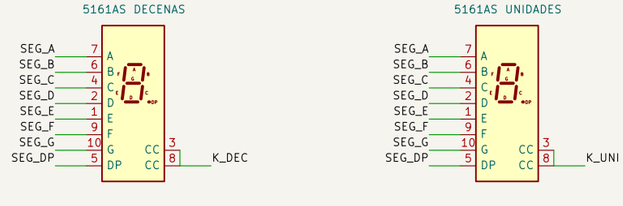


C5 junto a VCC (7), C6 junto a AVCC (20),
C7 en AREF (21). Los dos GND (8 y 22) a tierra.
C5/C6 pegados al chip y cristal junto a pines 9–10:
reducen el ruido del multiplexado.

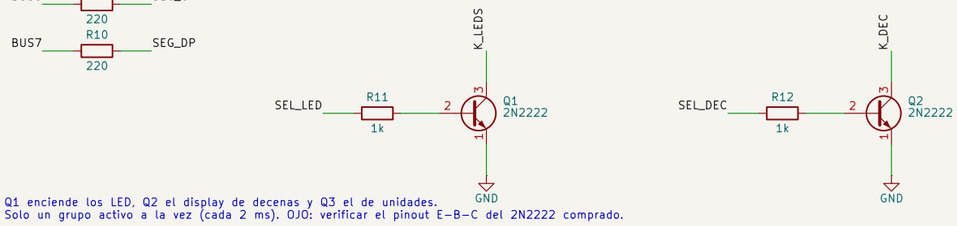
SALIDAS: bus de 8 bits compartido por 8 LED y 2 displays (multiplexado)



LED0..LED7 = bits 0..7 del bus

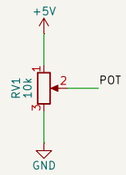


Displays de catodo comun (pines 3 y 8 = CC).
Pinout 5161AS = KCSC02-105.

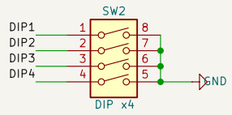


Q1 enciende los LED, Q2 el display de decenas y Q3 el de unidades.
Solo un grupo activo a la vez (cada 2 ms). OJO: verificar el pinout E-B-C del 2N2222 comprado.

ENTRADAS



Potenciometro -> ADC0 (A0)



Pull-up interna (INPUT_PULLUP):
interruptor cerrado = 0, abierto = 1.
DIP1..DIP4 -> PC1..PC4 (A1..A4)

Programacion: Arduino Uno como ISP por J3 (probado) — FTDI por J2 (opcional)
David Orozco, Jose Torres, Leo Rojas
Sistemas Embebidos 1 — Actividad 10.1.12

Sheet: /
File: entrenador-atmega328p.kicad_sch

Title: Entrenador de microcontroladores ATMega328P (DIP)

Size: A3	Date: 2026-10-16	**Rev: 1**
KiCad E.D.A. 10.0.0		Id: 1/1